எடுத்துக்காட்டு 1.9

$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a-b & a^2-b^2 \\ 0 & b-c & b^2-c^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} R_1 \to R_1 - R_2 \\ R_2 \to R_2 - R_3 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & a-b & (a-b)(a+b) \\ 0 & b-c & (b-c)(b+c) \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 0 & 1 & a+b \\ 0 & 1 & b+c \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)[0-0+ \{b+c-(a+b)\}]$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)$$

பயிற்சி 1.1

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிக்கோவைகளின் அனைத்து உறுப்புகளின் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகளைக் காண்க.

   (i) $\begin{vmatrix} 5 & 20 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ –ன் மதிப்பு காண்க

3. தீர்க்க: $\begin{vmatrix} 2 & x & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 0$

4. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ எனில் $|AB|$ யைக் காண்க.

5. தீர்க்க: $\begin{vmatrix} 7 & 4 & 11 \\ -3 & 5 & x \\ -x & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$

6. $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2-bc \\ 1 & b & b^2-ca \\ 1 & c & c^2-ab \end{vmatrix}$ –ன் மதிப்பு காண்க

7. $\begin{vmatrix} \frac{1}{a} & bc & b+c \\ \frac{1}{b} & ca & c+a \\ \frac{1}{c} & ab & a+b \end{vmatrix} = 0$ என நிறுவுக.

8. $\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix} = 4a^2b^2c^2$ என நிறுவுக.

1.2 அணியின் நேர்மாறு (Inverse of a matrix)

1.2.1 பூச்சியக்கோவை அணி (Singular matrix)

A என்ற ஒரு சதுர அணியின், $|A| = 0$ எனில் அவ்வணி பூச்சியக்கோவை அணி எனப்படும்.

1.2.2 பூச்சியமற்ற கோவை அணி (Non–singular matrix)

A என்ற ஒரு சதுர அணியின், $|A| \neq 0$ எனில் அவ்வணி பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.10

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ –ஐ பூச்சியக்கோவை அணி எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 4 - 4 = 0$$

$\therefore A$ என்பது பூச்சிய கோவை அணி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.11

$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ –ஐ பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனக் காட்டுக.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 8 20-04-2020 05:08:30 PM